

Rapport du Projet JEE

HANIA Haitam
TARMIDI Saad
ABDELMALEK Mehdi
SWICZKA Adam
ILBOUDO Jean-Claude



Professeur : MR HADDACH Mohamed

UE : Informatique

CY Tech — CY Cergy Paris Université

Année universitaire 2025-2026



Table des Matières

1. Introduction et Contexte

- Présentation générale du projet
- Objectifs et enjeux
- Contexte de la digitalisation des processus internes

2. Choix du thème du projet

- Description du système de gestion des ressources humaines
- Importance de l'application JEE dans la gestion des employés, départements, projets et fiches de paie

3. Outils et technologies choisis

- Java EE / Jakarta EE
- Spring Boot
- Hibernate
- PostgreSQL et Docker
- JSP, HTML, CSS, JavaScript

4. Répartition des tâches entre les membres du groupe

- Adam
- Jean-Claude
- Haitam et Saad
- Mehdi

5. Étapes réalisées

- Phase de planification
- Développement du projet
- Backend
- Frontend
- Réimplémentation avec Spring Boot

6. Conclusion et perspectives

- Bilan du projet
- Perspectives d'amélioration

Annexes

- MCD (Modèle Conceptuel des Données)
- Diagramme de classes

1. Introduction et Contexte

Présentation générale du projet

Dans le cadre de la digitalisation des processus internes d'une entreprise, un projet a été lancé visant à développer une application JEE permettant de gérer efficacement les ressources humaines, les départements, les projets internes ainsi que la génération des fiches de paie mensuelles. Ce système sera utilisé par l'administrateur, les responsables RH et les chefs de projet pour automatiser et simplifier la gestion des employés et des départements, tout en facilitant l'accès aux données essentielles sur les projets et les fiches de paie.

Objectifs et enjeux

L'objectif principal de ce projet est de permettre aux responsables d'administration RH de gérer les employés, les départements, les projets, et de produire des fiches de paie mensuelles. Cette application vise à améliorer la productivité, à réduire les erreurs humaines et à offrir un accès centralisé à toutes les données pertinentes.

Contexte de la digitalisation des processus internes

Dans un environnement professionnel de plus en plus digitalisé, l'automatisation des processus administratifs est devenue une nécessité. Cette application vise à remplacer les processus manuels, offrir une meilleure traçabilité et sécurité des données tout en optimisant la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

2. Choix du thème du projet

Description du système de gestion des ressources humaines

Ce projet consiste en la création d'une application web qui permet de gérer de manière centralisée les employés, les départements, les projets et la gestion des fiches de paie. Il est essentiel d'intégrer des fonctionnalités permettant de gérer les informations personnelles et professionnelles des employés, ainsi que de générer des rapports statistiques concernant les projets et les départements.

Importance de l'application JEE dans la gestion des employés, départements, projets et fiches de paie

L'utilisation de Jakarta EE (anciennement Java EE) est primordiale pour la robustesse, la sécurité et l'évolutivité de l'application. Ce framework permet de structurer efficacement le projet en respectant le modèle MVC, assurant ainsi une séparation claire entre la logique métier, les données et la présentation.

3. Outils et technologies choisis

Java EE / Jakarta EE

Le choix de Jakarta EE pour ce projet garantit une solution solide et évolutive pour développer des applications d'entreprise. Ce framework facilite la gestion des connexions, de la persistance des données et de l'authentification des utilisateurs.

Spring Boot

Spring Boot a été choisi pour réimplémenter la partie gestion des utilisateurs dans une architecture moderne. Il simplifie le développement en réduisant la configuration nécessaire tout en maintenant une structure robuste grâce à Spring Security et Spring Data JPA.

Hibernate

Hibernate est utilisé pour gérer la persistance des données, en facilitant la gestion des entités, des relations entre elles et en permettant une approche orientée objet pour interagir avec la base de données.

PostgreSQL et Docker

PostgreSQL est utilisé comme système de gestion de base de données, offrant une solution fiable pour stocker les données de l'application. Docker est intégré pour assurer une gestion facile des conteneurs de l'application et de la base de données, ainsi que pour garantir la portabilité de l'environnement de développement et de production.

JSP, HTML, CSS, JavaScript

Le frontend de l'application est développé en utilisant JSP (Java Server Pages) pour la génération dynamique des pages, couplé avec HTML, CSS et JavaScript pour assurer une interface utilisateur responsive et fluide.

4. Répartition des tâches entre les membres du groupe

4.1 Adam

- **Backend (JEE & Hibernate)** : Adam a travaillé sur la conception de l'architecture backend, notamment en développant les DAO (Data Access Objects) pour gérer les entités `project` et `payslip`. Il a également mis en place la génération de fichiers PDF pour les fiches de paie et a développé des servlets pour la gestion des projets et des fiches de paie.
- **Frontend** : Il a assuré la liaison entre le backend et le frontend, notamment en transformant les pages statistiques en dynamiques avec l'intégration de JavaScript et JSP. Il a aussi sécurisé l'accès aux pages en fonction des rôles des utilisateurs.

4.2 Jean-Claude

- **Développement JEE** : Jean-Claude a conçu le modèle de données pour l'entité **User**, incluant la gestion des rôles, des grades et des types de contrats. Il a également développé la couche d'accès aux données avec DAO et géré la logique des permissions d'accès en fonction des rôles des utilisateurs.
- **Réimplémentation avec Spring Boot** : Il a réimplémenté la gestion des utilisateurs sous Spring Boot, en développant des API REST et en intégrant Spring Security pour l'authentification. Il a aussi mis en place des DTOs pour faciliter les échanges entre le backend et le frontend.

4.3 Haitam et Saad

Développement Frontend (HTML, CSS, JavaScript)

Haitam et Saad ont été responsables de l'ensemble du **développement frontend** du projet. Leur travail s'est concentré sur la création d'interfaces utilisateur intuitives, esthétiques et fonctionnelles. Voici les tâches spécifiques qu'ils ont accomplies :

1. Conception de l'interface utilisateur (UI)

- **Développement des pages JSP** : Haitam et Saad ont conçu et développé les différentes pages de l'application en utilisant **JSP (Java Server Pages)** pour générer des contenus dynamiques côté serveur. Ils ont pris en charge la mise en page et l'affichage des données de manière structurée et responsive, en garantissant que l'application soit accessible et utilisable sur tous les types d'écrans (ordinateurs de bureau, tablettes, et smartphones).

2. Responsabilité du design visuel (CSS)

- **Création du design visuel** : En utilisant **CSS** et **HTML**, Haitam et Saad ont travaillé sur le design de chaque page de l'application pour la rendre professionnelle, claire et facile à utiliser. Ils ont utilisé des techniques de mise en page moderne telles que **flexbox** et **grid** pour assurer que l'interface soit fluide et adaptable aux différentes résolutions d'écran.
- **Accessibilité et responsivité** : Ils ont optimisé les pages pour être accessibles à tous les utilisateurs, en s'assurant que les contrastes de couleurs étaient suffisants pour les personnes malvoyantes et en utilisant des balises HTML sémantiques pour améliorer le SEO et l'accessibilité.

3. Dynamisation des pages avec JavaScript

- **Ajout d'interactivité** : Ils ont intégré des fonctionnalités dynamiques en utilisant **JavaScript** pour interagir avec les données du backend. Par exemple, sur la page

des statistiques des projets, ils ont utilisé JavaScript pour rendre la page interactive en permettant de filtrer les projets en fonction de critères comme le statut ou la date.

- **Sécurisation des pages** : En étroite collaboration avec Adam, ils ont mis en place des mécanismes de sécurisation des pages. Par exemple, l'accès aux informations sensibles comme les salaires des employés a été restreint en fonction des rôles (administrateur, chef de département, employé).

4.4 Mehdi

Mehdi a joué un rôle clé dans la gestion des **départements** et des **positions** au sein de l'application. Il a conçu et développé la logique métier qui permet de structurer et de lier les employés à leurs départements et positions respectifs. Voici les principales tâches qu'il a réalisées :

1. Conception des entités "Département" et "Position"

- **Modélisation des données** : Mehdi a travaillé sur la création des entités **Département** et **Position** dans la base de données. Ces entités sont essentielles pour l'organisation interne de l'entreprise, car elles définissent la hiérarchie et les rôles des employés au sein de l'organisation.
 - L'entité **Département** contient des informations telles que le nom du département, le code, et une liste des employés affectés à ce département.
 - L'entité **Position** permet de définir les différents rôles au sein de l'entreprise (par exemple, Développeur, Analyste, etc.), ainsi que les responsabilités associées à chaque rôle.

2. Liens entre les employés, départements et positions

- **Gestion des relations** : En collaboration avec Jean-Claude, Mehdi a implémenté les relations entre les employés, départements et positions. Cela permet de lier un employé à un département spécifique et à une position particulière, tout en garantissant que les données sont cohérentes et bien organisées dans la base de données.
 - Par exemple, un employé peut être affecté à plusieurs départements ou projets au sein de l'entreprise, et chaque département peut avoir plusieurs employés.

3. Création des services pour la gestion des départements et positions

- **Services Backend** : Mehdi a créé des **services backend** qui permettent de gérer les départements et les positions de manière fluide. Ces services sont responsables

des actions suivantes :

- Création de nouveaux départements ou positions.
- Modification ou suppression de départements ou positions existants.
- Attribution d'employés à un département ou à une position spécifique.

4. Implémentation dans l'interface utilisateur

- **Pages de gestion des départements et positions** : Il a travaillé avec Haitam et Saad pour intégrer ces fonctionnalités dans l'interface utilisateur de l'application. Les pages dédiées permettent aux administrateurs de facilement ajouter de nouveaux départements et positions, de modifier ceux existants, et d'afficher les employés associés à chaque département et à chaque poste.

5. Sécurisation de l'accès aux départements et positions

- **Gestion des rôles** : En collaboration avec Adam, Mehdi a intégré les contrôles d'accès aux départements et positions, en fonction des rôles des utilisateurs. Seuls les utilisateurs autorisés, comme les administrateurs ou les chefs de département, peuvent modifier ou supprimer des départements et des positions. Les employés peuvent uniquement consulter les informations qui leur sont pertinentes.

5. Étapes réalisées

5.1 Phase de planification

La phase de planification a consisté à analyser les besoins du projet et à définir l'architecture. Le choix des technologies a été fait en fonction des exigences du projet, notamment en optant pour Jakarta EE pour le backend et Spring Boot pour la réimplémentation du module de gestion des utilisateurs.

5.2 Développement du projet

- **Backend** : Le développement backend a inclus la mise en place d'Hibernate pour la gestion des données, ainsi que la création des servlets pour gérer les différentes entités (utilisateurs, projets, fiches de paie).
- **Frontend** : Le frontend a été développé avec JSP et sécurisé par des mécanismes d'authentification et de gestion des rôles. La liaison entre le backend et le frontend a permis de rendre les pages dynamiques et de sécuriser l'accès aux informations sensibles.

- **Réimplémentation avec Spring Boot** : Après avoir développé la première version de l'application en JEE, l'équipe a réimplémenté la gestion des utilisateurs avec Spring Boot, créant des API REST pour faciliter l'intégration avec des technologies modernes.

6. Conclusion et perspectives

Bilan du projet

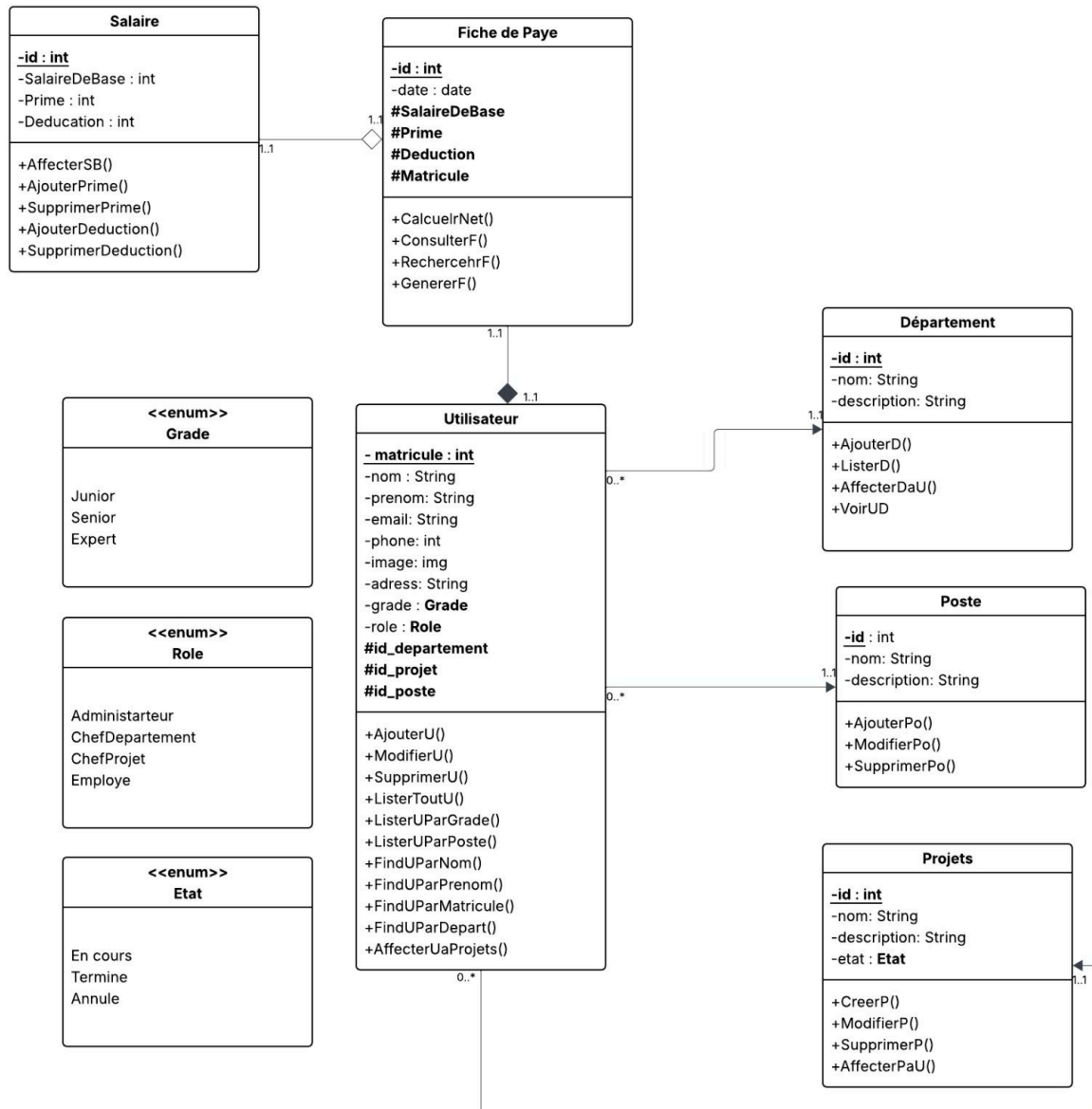
Le projet a permis de développer une application fonctionnelle de gestion des ressources humaines, des départements, des projets et des fiches de paie. Grâce à l'utilisation de Jakarta EE et Spring Boot, l'équipe a pu créer une solution robuste et évolutive, capable de gérer de manière centralisée toutes ces données essentielles.

Perspectives d'amélioration

Des améliorations futures pourraient inclure l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme la gestion des congés, la génération de rapports détaillés sur les performances des employés, ou l'intégration de technologies plus avancées pour améliorer la sécurité et la gestion des données.

ANNEXE 1

MCD :



ANNEXE 2

Diagramme de classes :

